



UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

GRADO EN INGENIERÍA BIOMÉDICA



PROCESADO DE SEÑAL E IMAGEN MÉDICA

Práctica 3.1. Extracción de características en imágenes médicas

CURSO 2024/2025

ÍNDICE

1. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA	3
2. CONSIDERACIONES PREVIAS	3
3. TEMPORIZACIÓN	4
4. EXTRACCIÓN DE REGIONES Y BORDES	4
5. CÁLCULO DE DESCRIPTORES BÁSICOS	4
6. DESCRIPTORES BÁSICOS SOBRE IMÁGENES MÉDICAS	5
6. EVALUACIÓN	6
7. BIBLIOGRAFÍA	6

1. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

En esta primera parte de la Práctica 3 se pondrán en práctica algunos conceptos relacionados con la extracción de características en imágenes médicas. El objetivo es familiarizarse con las operaciones básicas para la extracción de regiones en una imagen, para la extracción de sus bordes y para el cálculo de algunos descriptores básicos sobre las mismas. Para ello se aplicarán conceptos relacionados con el Tema 7 de la asignatura y se estudiarán las funciones básicas de Matlab® para la extracción de regiones, bordes y características. Finalmente, se aplicarán dichos conceptos sobre imágenes médicas reales (retinografías). Los objetivos de la práctica consistirán en:

- (i) Conocer las funciones básicas de Matlab® para la extracción de regiones, bordes y características.
- (ii) Aplicar las funciones básicas de Matlab® para la extracción de características en imágenes de ejemplo.
- (iii) Entender la utilidad de las características extraídas y su utilidad para caracterizar propiedades de las regiones segmentadas en una imagen.
- (iv) Familiarizarse con imágenes médicas reales, en concreto retinografías, para conocer sus características y la información que en ellas aparecen.
- (v) Aplicar técnicas de extracción de características sobre imágenes médicas reales e interpretar los resultados obtenidos.

2. CONSIDERACIONES PREVIAS

Debido al limitado tiempo disponible en el laboratorio, es **IMPRESINDIBLE** plantearse la resolución de los ejercicios antes de la correspondiente sesión práctica y realizar el trabajo previo a cada sesión indicado en el guion de la práctica. De este modo, es posible sacar el máximo partido al tiempo pasado en el laboratorio.

Para realizar las simulaciones de cada apartado, se recomienda generar un archivo “.m” en el que se incluya el código de Matlab® que dé respuesta a las cuestiones planteadas. En cada uno de los archivos de simulación generados, incluya a modo de cabecera las siguientes líneas de código:

```
clear      % Se borran las variables del espacio de trabajo
clc        % Se borra la pantalla de la ventana de comandos
close all  % Se cierran todas las figuras abiertas
```

A la hora de programar las simulaciones indicadas, comente el código generado para que pueda reaprovecharlo fácilmente más adelante si fuera necesario. Asimismo, realice una programación modular, encapsulando en funciones independientes los *scripts* que realicen tareas muy concretas, como por ejemplo implementar un método de extracción de características básicas.

3. TEMPORIZACIÓN

Este primer bloque de la práctica 3 tiene asociada una única sesión de laboratorio que tendrá lugar el día **7 de mayo (grupos L1 y L2)**. La práctica se llevará a cabo en el laboratorio **Sim 3244** de la Escuela de Ingenierías Industriales (sede Doctor Mergelina).

4. EXTRACCIÓN DE REGIONES Y BORDES

Para la extracción de regiones y bordes vamos a emplear diferentes funciones de Matlab®. Nos centraremos en `bwlabel`, `bwperim` y `bwboundaries`, junto con algunas funciones adicionales para este caso. Se recomienda revisar la ayuda de Matlab para conocer todas las que aparecen en la parte de *Image Processing Toolbox* → *Region and image properties*.

- Consulte la ayuda de Matlab® sobre los comandos `bwlabel`, `bwperim` y `bwboundaries`. Analice sus diferentes opciones de cálculo.
- Cargue en Matlab la imagen “coins.png” (incluida en Matlab®) y visualícela.
- Transfórmela a una **imagen binaria** (BW) empleando la función `im2bw`.
- Sobre esa imagen binaria, aplique `bwlabel` para determinar el **número de objetos** que hay en la imagen y las **etiquetas** de cada objeto. Para visualizar de forma clara las diferentes **regiones** de la imagen puede utilizar la función `label2rgb`.
- Puede ver que, al transformar la imagen en escala de grises a una imagen binaria, alguno de los objetos no se ha segmentado correctamente. En este caso, pruebe a crear una segunda imagen binaria, BW1, aplicando `imfill` sobre la imagen BW:

```
BW1=imfill(BW, 'holes');
```
- Vuelva a determinar, contar y visualizar los objetos de BW1 con las funciones `bwlabel` y `label2rgb`.
- Calcule los **bordes** de los objetos de BW1 empleando la función `bwboundaries`. Visualice los bordes calculados sobre la imagen original para comprobar que se ajustan a los objetos de la imagen.
- Calcule los **bordes** de los objetos de BW1 empleando la función `bwperim`. ¿Qué diferencias hay con hacerlo con `bwboundaries`?

5. CÁLCULO DE DESCRIPTORES BÁSICOS

Ahora vamos a extraer las componentes conectadas de la imagen y calcular sus propiedades básicas. Para ello nos centraremos en las funciones `bwconncomp` y `regionprops`.

- Consulte la ayuda de Matlab® sobre los comandos `bwconncomp` y `regionprops`. Analice sus diferentes opciones de cálculo.
- Calcule las **componentes conectadas** de BW1.
- Calcule algunas de las **propiedades básicas** que se han visto para los **bordes/regiones** de una imagen. En concreto:
 - **Perímetro** / longitud del borde
 - **Longitud del eje mayor**
 - **Longitud del eje menor**
 - **Excentricidad**
 - **Diámetro** equivalente

- Rectángulo básico (*bounding box*)
- Analice los resultados para la imagen de ejemplo. ¿Son coherentes con la imagen y los objetos detectados en ella?
- Calcule algunas propiedades más de las regiones, entre las que se encuentran propiedades básicas que se suelen calcular sobre los objetos segmentados:
 - Área
 - Centroide
 - Conjunto de píxels de la región
 - Número de Euler
- Analice los resultados para la imagen de ejemplo cuando veamos estas características en la parte de teoría. ¿Son coherentes con la imagen y los objetos detectados en ella?

6. DESCRIPTORES BÁSICOS SOBRE IMÁGENES MÉDICAS

Finalmente, vamos a aplicar los conceptos anteriores sobre algunas imágenes médicas de ejemplo. En concreto, vamos a analizar dos **retinografías**. Estas son imágenes en color del fondo ocular donde se pueden ver algunas estructuras básicas de la anatomía normal del ojo (como la papila o disco óptico, la fovea o los vasos sanguíneos) y también algunos signos patológicos (como lesiones rojizas y brillantes).

Se van a analizar una imagen de ejemplo en las que se han segmentado ya los objetos de interés: la papila y los exudados duros.

- Cargue y visualice la imagen 'exudados22.jpg'. Por otra parte, cargue la estructura 'EX2_exudados22' y visualice la imagen contenida en ella (en el campo `im_out2` de dicha estructura). Finalmente, cargue la estructura 'papila_exudados22' y visualice la imagen contenida en ella (en el campo `papila` de dicha estructura). Analice a que parte de la imagen corresponden los objetos segmentados. Como apunte, simplemente señalar que las imágenes en color, al igual que las imágenes binarias o en escala de grises, se pueden visualizar en Matlab® empleando `imshow`. Para leer las imágenes puede utilizar `imread` y para cargar las estructuras puede usar `load`.
- Calcule las **componentes conectadas** correspondientes a las imágenes segmentadas (la que contiene los exudados y la que contiene la papila).
- Calcule las **propiedades** descritas en el apartado anterior para los objetos segmentados en las imágenes.
- Analice los resultados obtenidos. ¿Son coherentes con la imagen y los objetos detectados en ella?
- ¿Se podrían utilizar las propiedades anteriores para calcular, por ejemplo, la **media de intensidad dentro de la papila en el canal verde** de la imagen original? (Nota: la imagen original es en color y el canal verde de dicha imagen es la segunda componente de color. Se puede obtener como `canal_verde=imagen_original(:, :, 2)`).

6. EVALUACIÓN

La práctica 3 de laboratorio se evaluará mediante un examen práctico final, junto con el resto de prácticas de laboratorio.

7. BIBLIOGRAFÍA

R.C. González, R.E. Woods, *Digital Image Processing*, Pearson Education, 2008

R.C. González, R.E. Woods, S.L. Eddins *Digital Image Processing using Matlab*, Gatesmark Publishing, 2009

<https://www.imageprocessingplace.com/>